

NOM : ANDRIANIAINA
PRENOM : Andonirina Fanirisoa
L2 DA2I N° 162 I 25

EXERCICE A RENDRE

1. Avions dont la capacité est supérieure à 350 passagers

SELECT * FROM AVION

WHERE CAPACITE > 350;

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT * FROM AVION  
-> WHERE CAPACITE > 350;
```

NUMAV	NOMAV	CAPACITE	VILLE
3	Boeing 747	400	Fes

2. Numéros et noms des avions localisés à Marrakech

SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION

WHERE VILLE = 'Marrakech';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION  
-> WHERE VILLE = 'Marrakech';
```

NUMAV	NOMAV
4	Airbus A330

3. Numéros des pilotes en service et villes de départ de leurs vols

SELECT DISTINCT NUMPIL, VILLE_DEP FROM VOL;

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT NUMPIL, VILLE_DEP FROM VOL;
```

NUMPIL	VILLE_DEP
1	Casablanca
2	Rabat
3	Fes
4	Marrakech
5	Agadir
6	Tanger
7	Oujda
8	Kenitra
9	Tetouan
10	Essaouira

4. Toutes les informations sur les pilotes de la compagnie

SELECT * FROM PILOTE;

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT * FROM PILOTE;
```

NUMPIL	NOMPIL	VILLE	SALAIRE
1	Ali	Casablanca	15000.00
2	Karim	Rabat	14000.00
3	Omar	Fes	13000.00
4	Youssef	Marrakech	16000.00
5	Hassan	Agadir	15500.00
6	Said	Tanger	14500.00
7	Mehdi	Oujda	12000.00
8	Amine	Kenitra	13500.00
9	Nabil	Tetouan	12500.00
10	Samir	Essaouira	15000.00

5. Nom des pilotes domiciliés à Meknès dont le salaire est supérieur à 20000 DH

```
SELECT NOMPIL FROM PILOTE
```

```
WHERE VILLE = 'Meknès' AND SALAIRE > 20000;
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT NOMPIL FROM PILOTE  
-> WHERE VILLE = 'Meknès' AND SALAIRE > 20000;  
Empty set (0.001 sec)
```

6. Avions (numéro et nom) localisés à Marrakech OU dont la capacité est inférieure à 350

```
SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION
```

```
WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT NUMAV, NOMAV FROM AVION  
-> WHERE VILLE = 'Marrakech' OR CAPACITE < 350;
```

NUMAV	NOMAV
1	Boeing 737
2	Airbus A320
4	Airbus A330
5	ATR 72
6	Embraer 190
8	Airbus A321
9	Bombardier Q400
10	Cessna 208

7. Numéros des pilotes qui ne sont pas en service

```
SELECT NUMPIL FROM PILOTE
```

```
WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT NUMPIL FROM PILOTE  
-> WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);  
Empty set (0.002 sec)
```

8. Numéro des vols au départ de Marrakech par des pilotes de Meknès

```
SELECT V.NUMVOL FROM VOL V
```

```
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
```

```
WHERE V.VILLE_DEP = 'Marrakech' AND P.VILLE = 'Meknès';
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT V.NUMVOL FROM VOL V  
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL  
-> WHERE V.VILLE_DEP = 'Marrakech' AND P.VILLE = 'Meknès';  
Empty set (0.001 sec)
```

9. Vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à Marrakech

```
SELECT V.NUMVOL FROM VOL V
```

JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV

WHERE A.VILLE <> 'Marrakech';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT V.NUMVOL FROM VOL V
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV
-> WHERE A.VILLE <> 'Marrakech';
```

NUMVOL
1
2
3
5
6
7
8
9
10

10. Villes desservies à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de Guelmim

SELECT DISTINCT V2.VILLE_ARR

FROM VOL V1

JOIN VOL V2 ON V1.VILLE_ARR = V2.VILLE_DEP

WHERE V1.VILLE_DEP = 'Guelmim';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT V2.VILLE_ARR
-> FROM VOL V1
-> JOIN VOL V2 ON V1.VILLE_ARR = V2.VILLE_DEP
-> WHERE V1.VILLE_DEP = 'Kenitra';
```

VILLE_ARR
Essaouira

11. Noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent

SELECT P.NOMPIL, V.NUMVOL

FROM PILOTE P

JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT P.NOMPIL, V.NUMVOL
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NOMPIL	NUMVOL
Ali	1
Karim	2
Omar	3
Youssef	4
Hassan	5
Said	6
Mehdi	7
Amine	8
Nabil	9
Samir	10

12. Noms des pilotes et noms des avions qu'ils pilotent

```

SELECT P.NOMPIL, A.NOMAV
FROM PILOTE P
JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL
JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;

```

```

MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT P.NOMPIL, A.NOMAV
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;

```

NOMPIL	NOMAV
Ali	Boeing 737
Karim	Airbus A320
Omar	Boeing 747
Youssef	Airbus A330
Hassan	ATR 72
Said	Embraer 190
Mehdi	Boeing 777
Amine	Airbus A321
Nabil	Bombardier Q400
Samir	Cessna 208

13. Vols (numéro, ville départ, ville arrivée) avec le nom du pilote

```

SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, P.NOMPIL
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL;

```

```

MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, P.NOMPIL
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL;

```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	NOMPIL
1	Casablanca	Rabat	Ali
2	Rabat	Fes	Karim
3	Fes	Marrakech	Omar
4	Marrakech	Agadir	Youssef
5	Agadir	Tanger	Hassan
6	Tanger	Oujda	Said
7	Oujda	Kenitra	Mehdi
8	Kenitra	Tetouan	Amine
9	Tetouan	Essaouira	Nabil
10	Essaouira	Casablanca	Samir

14. Noms des avions utilisés pour les vols au départ de Casablanca

```

SELECT DISTINCT A.NOMAV
FROM AVION A
JOIN VOL V ON A.NUMAV = V.NUMAV

```

WHERE V.VILLE_DEP = 'Casablanca';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT A.NOMAV  
-> FROM AVION A  
-> JOIN VOL V ON A.NUMAV = V.NUMAV  
-> WHERE V.VILLE_DEP = 'Casablanca';
```

NOMAV
Boeing 737

15. Noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passagers

SELECT DISTINCT P.NOMPIL

FROM PILOTE P

JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL

JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV

WHERE A.CAPACITE > 300;

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT P.NOMPIL  
-> FROM PILOTE P  
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL  
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV  
-> WHERE A.CAPACITE > 300;
```

NOMPIL
Omar
Mehdi

16. Pilotes et villes d'arrivée de leurs vols

SELECT P.NOMPIL, V.VILLE_ARR

FROM PILOTE P

JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT P.NOMPIL, V.VILLE_ARR
-> FROM PILOTE P
-> JOIN VOL V ON P.NUMPIL = V.NUMPIL;
```

NOMPIL	VILLE_ARR
Ali	Rabat
Karim	Fes
Omar	Marrakech
Youssef	Agadir
Hassan	Tanger
Said	Oujda
Mehdi	Kenitra
Amine	Tetouan
Nabil	Essaouira
Samir	Casablanca

17. Vols avec informations complètes des pilotes et des avions (jointure des 3 tables)

```
SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, V.H_DEP, V.H_ARR,
       P.NOMPIL, P.VILLE, P.SALAIRE,
       A.NOMAV, A.CAPACITE, A.VILLE
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, V.H_DEP, V.H_ARR,
-> P.NOMPIL, P.VILLE, P.SALAIRE,
-> A.NOMAV, A.CAPACITE, A.VILLE
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
```

NUMVOL	VILLE_DEP	VILLE_ARR	H_DEP	H_ARR	NOMPIL	VILLE	SALAIRE	NOMAV	CAPACITE	VILLE
1	Casablanca	Rabat	08:00:00	09:00:00	Ali	Casablanca	15000.00	Boeing 737	180	Casablanca
2	Rabat	Fes	09:30:00	10:30:00	Karim	Rabat	14000.00	Airbus A320	150	Rabat
3	Fes	Marrakech	11:00:00	13:00:00	Omar	Fes	13000.00	Boeing 747	400	Fes
4	Marrakech	Agadir	14:00:00	15:00:00	Youssef	Marrakech	16000.00	Airbus A330	250	Marrakech
5	Agadir	Tanger	16:00:00	18:00:00	Hassan	Agadir	15500.00	ATR 72	70	Agadir
6	Tanger	Oujda	08:30:00	10:30:00	Said	Tanger	14500.00	Embraer 190	100	Tanger
7	Oujda	Kenitra	11:30:00	13:30:00	Mehdi	Oujda	12000.00	Boeing 777	350	Oujda
8	Kenitra	Tetouan	14:30:00	16:00:00	Amine	Kenitra	13500.00	Airbus A321	200	Kenitra
9	Tetouan	Essaouira	17:00:00	19:00:00	Nabil	Tetouan	12500.00	Bombardier Q400	90	Tetouan
10	Essaouira	Casablanca	20:00:00	22:00:00	Samir	Essaouira	15000.00	Cessna 208	12	Essaouira

18. Noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen

```
SELECT NOMPIL
FROM PILOTE
WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT NOMPIL
-> FROM PILOTE
-> WHERE SALAIRE > (SELECT AVG(SALAIRE) FROM PILOTE);
```

NOMPIL
Ali
Youssef
Hassan
Said
Samir

19. Avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101

```
SELECT * FROM AVION
```

```
WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT * FROM AVION
-> WHERE CAPACITE > (SELECT CAPACITE FROM AVION WHERE NUMAV = 101);
Empty set (0.002 sec)
```

20. Pilotes qui n'ont jamais effectué de vol

```
SELECT * FROM PILOTE
```

```
WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT * FROM PILOTE
-> WHERE NUMPIL NOT IN (SELECT NUMPIL FROM VOL);
Empty set (0.002 sec)
```

21. Villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant Marrakech

```
SELECT DISTINCT V.VILLE_DEP
```

```
FROM VOL V
```

```
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
```

```
WHERE P.VILLE = 'Marrakech';
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT DISTINCT V.VILLE_DEP
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> WHERE P.VILLE = 'Marrakech';
```

VILLE_DEP
Marrakech

22. Créer une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion

```
CREATE VIEW VUE_VOLS AS
```

```
SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, V.H_DEP, V.H_ARR,
P.NOMPIL,
```

```

A.NOMAV
FROM VOL V
JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;

```

```

MariaDB [AIR_MAROC]> CREATE VIEW VUE_VOLS AS
-> SELECT V.NUMVOL, V.VILLE_DEP, V.VILLE_ARR, V.H_DEP, V.H_ARR,
-> P.NOMPIL,
-> A.NOMAV
-> FROM VOL V
-> JOIN PILOTE P ON V.NUMPIL = P.NUMPIL
-> JOIN AVION A ON V.NUMAV = A.NUMAV;
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

```

23. Vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH

```

CREATE VIEW VUE_PILOTES_SALAIRE AS
SELECT * FROM PILOTE
WHERE SALAIRE > 15000;

```

```

MariaDB [AIR_MAROC]> CREATE VIEW VUE_PILOTES_SALAIRE AS
-> SELECT * FROM PILOTE
-> WHERE SALAIRE > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)

```

24. Afficher les données de la vue créée précédemment

```

SELECT * FROM VUE_PILOTES_SALAIRE;

```

```

MariaDB [AIR_MAROC]> SELECT * FROM VUE_PILOTES_SALAIRE;
+-----+-----+-----+-----+
| NUMPIL | NOMPIL | VILLE      | SALAIRE |
+-----+-----+-----+-----+
|      4 | Youssef | Marrakech  | 16000.00 |
|      5 | Hassan  | Agadir     | 15500.00 |
+-----+-----+-----+-----+

```

25. Supprimer une vue

```

DROP VIEW VUE_PILOTES_SALAIRE;

```

```

MariaDB [AIR_MAROC]> DROP VIEW VUE_PILOTES_SALAIRE;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

```

```

DROP VIEW VUE_VOLS;

```

```

MariaDB [AIR_MAROC]>
MariaDB [AIR_MAROC]> DROP VIEW VUE_VOLS;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

```

26. Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de Marrakech

```

CREATE VIEW VUE_VOLS_MARRAKECH AS

```


SELECT * FROM VOL

WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> CREATE VIEW VUE_VOLS_MARRAKECH AS  
-> SELECT * FROM VOL  
-> WHERE VILLE_DEP = 'Marrakech';  
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)
```

27. Créer un utilisateur nommé user_air

CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> CREATE USER 'user_air'@'localhost' IDENTIFIED BY 'motdepasse';  
Query OK, 0 rows affected (0.011 sec)
```

28. Donner à cet utilisateur le droit de consulter la table PILOTE

GRANT SELECT ON BD_AIR_MAROC.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> GRANT SELECT ON BD_AIR_MAROC.PILOTE TO 'user_air'@'localhost';  
ERROR 1146 (42S02): Table 'bd_air_maroc.PILOTE' doesn't exist
```

29. Donner les droits d'insertion sur la table VOL

GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'user_air'@'localhost';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> GRANT INSERT ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'user_air'@'localhost';  
ERROR 1146 (42S02): Table 'bd_air_maroc.VOL' doesn't exist
```

30. Retirer le droit de suppression sur la table AVION

REVOKE DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> REVOKE DELETE ON BD_AIR_MAROC.AVION FROM 'user_air'@'localhost';  
ERROR 1147 (42000): There is no such grant defined for user 'user_air' on host 'localhost' on table 'avion'
```

32. Créer un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur la table VOL

-- Créer le rôle

CREATE ROLE 'gestion_vol';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> CREATE ROLE 'gestion_vol';  
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
```

-- Attribuer les droits sur la table VOL

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'gestion_vol';

```
MariaDB [AIR_MAROC]> GRANT ALL PRIVILEGES ON BD_AIR_MAROC.* TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.015 sec)
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON BD_AIR_MAROC.VOL TO 'gestion_vol';  
ERROR 1146 (42S02): Table 'bd_air_maroc.VOL' doesn't exist
```

33. Affecter ce rôle à un utilisateur

```
GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> GRANT 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

-- Activer le rôle pour l'utilisateur

```
SET DEFAULT ROLE 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';
```

```
MariaDB [AIR_MAROC]> SET DEFAULT ROLE 'gestion_vol' TO 'user_air'@'localhost';  
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to  
MariaDB [AIR_MAROC]
```